

① 제 12회 부산 창업 아이디어 경진대회 참가신청서									
참가구분		☐ 고등학생 팀(학교 밖 청소년)			☒ 대학생 팀		☐ 대학원생 팀		
아이디어분야 (택1)		☒ 디지털 테크		☐ 에너지 테크		☐ 바이오 헬스		☐ 미래모빌리티	
		☐ 라이프스타일		☐ 해양		☐ 금융		☐ 문화 관광	
		☐ 융합부품소재				☐ 혁신기술분야			
아이디어명		DetaSync							
아이디어 요약		DentalSync는 치과기공소의 3차원 설계 파일 관리, 환자 케이스와 재료 조건 매칭, 배치 판단을 데이터 기반으로 검증·자동화하여 오가공과 재작업을 줄이는 치과 보철 제조 공정 관리 소프트웨어입니다.							
팀 정보									
팀명		CrownOps				팀원 수		3명(팀장포함)	
신청인 (팀장)	성명	신은지				생년월일		031105	
	거주지 주소	경기도 구리시 갈매동 갈매중앙로 구리갈매휴벨나인 h동 336호							
	성별	☐ 남		☒ 여		역할	아이디어 기획, 시장조사, 고객 인터뷰, 사업계획 수립, 발표 총괄		
	학교명	가천대학교				학과(전공)		컴퓨터공학전공	
	학년(학번)	4학년 (202231931)				학적상태		재학	
	휴대폰 번호	010-2532-7480				이메일 주소		eunji7480@gachon.ac.kr	
팀원정보									
성명	생년월일	거주지	성별	역할	학교명	전공	학년	학번	연락처
이원영	020806	성남시	남	시장조사	가천대학교	스마트시티	3	202235881	010-7133-0806
엄주원	030906	성남시	남	서비스기획	가천대학교	산업공학	3	202233881	010-8834-3472
대회정보 습득경로		☐ 부산창업포털			☐ SNS(인스타, 메타 등)			☒ 검색포털(구글 등)	
		☐ 학교안내			☐ 커뮤니티(에브리타임 등)			☐ 기타 ()	
상기 내용은 사실과 다름이 없음을 확인하며, 붙임 서류와 같이 참가신청서를 제출합니다.									
2026년 5월 16일									
신청자(팀장) : 신은지 (서명)									
※ 붙임서류: 1. 아이디어 제안서, 2. 개인정보 수집 및 이용 동의서, 3. 창업 아이디어 경진대회 참가 서약서 1부									

② 제 12회 부산 창업아이디어 경진대회

아이디어 제안서

아이디어명 : DentalSync

팀 명 : CrownOps

※ 유의사항

1. 본 제안서의 내용은 최대 5페이지 내로 작성(표지 제외)
2. 제안서의 설명을 보충하기 위해 필요한 사진 또는 그래프가 있을 경우
마지막 페이지에 첨부 요망
3. 자료 작성 시, 「아이디어 제안서 작성요령」을 참조하여 작성할 것
4. 제출 서류는 일체 반환을 하지 않으며, 서류심사에서 탈락한 아이디어에
대해서는 접수 및 심사과정에서 비밀 유지

1. 아이디어의 제안 배경

치과 보철 제조 산업은 치아 설계 프로그램, 구강 스캐너, 밀링머신 등 디지털 장비의 도입으로 빠르게 프로그램화되고 있다. 그러나 실제 치과기공소의 제조 현장을 살펴보면, 공정의 핵심 의사결정은 여전히 숙련자의 경험과 감각에 크게 의존한다. 어떤 3차원 설계 파일을 사용할지, 어떤 디스크와 환자 케이스를 매칭할지, 수축률을 어떻게 반영할지, 어떤 방향으로 배치하고 밀링할지에 대한 판단이 작업자 개인의 노하우에 맡겨져 있으며, 이 과정에서 휴먼에러가 반복된다.

문제는 치과 보철 제조가 디지털화되었음에도 불구하고, 작업 흐름 전체를 검증하고 연결하는 운영 체계가 부족하다는 점이다. 기존 치아 설계·가공 시스템은 보철물을 설계하고 가공하는 데에는 최적화되어 있지만, 실제 현장에서 발생하는 설계 파일 누락, 중복 파일 사용, 구버전 파일 선택, 환자 케이스와 디스크 조건의 불일치, 배치 판단 오류까지 통합적으로 관리하지는 못한다.

현장 인터뷰에서도 이 문제는 명확하게 드러났다. 티핏 기공소 정영훈 소장은 “효율은 곁들이는 거고, 진짜 문제는 잘못 깎는 것”이며, “배치가 아니라 파일 핸드오프에서 실수가 난다”고 설명했다. 즉, 치과기공소의 손실은 단순히 디스크를 조금 덜 효율적으로 쓰는 문제가 아니라, 파일 관리와 작업 전달 과정에서 발생하는 휴먼에러가 재작업과 오가공으로 이어지는 구조적 문제이다.

인터뷰 기준, 잘못 깎는 사고는 하루 2~3회 발생하며, 건당 직접 재료비는 약 5천~7천 원 수준이다. 이를 월 단위로 환산하면 약 30만~63만 원, 연간으로는 약 360만~756만 원의 직접 손실이 발생한다. 여기에 작업자 인건비, 장비 가동 시간, 납기 지연으로 인한 운영 손실까지 더해진다. 이 손실은 한 번의 큰 사고가 아니라, 매일 반복되는 작은 손실이 누적된 결과이다.

또한 보철 제작에서는 밀링 방식이 핵심 제조 방식으로 활용되고 있다. 3D 프린팅 방식이 대체 기술로 논의되고 있지만, 현재는 강도와 웨이드 등 품질 측면의 한계로 상용화에 제약이 있다. 따라서 현실적인 해결책은 제조 방식을 완전히 바꾸는 것이 아니라, 기존 치아 설계·가공 작업 흐름 안에서 발생하는 파일·케이스·디스크·배치 판단의 오류를 줄이는 것이다.

DentalSync는 이 지점에서 출발한다. DentalSync는 치과기공소의 치아 설계·가공 작업 흐름을 데이터 기반으로 검증하고, 분류하고, 배치 판단을 보조하는 구독형 소프트웨어이다. 장비를 새로 판매하거나 기존 가공 프로그램을 대체하는 것이 아니라, 장비와 장비 사이, 사람과 소프트웨어 사이에서 발생하는 작업 흐름의 공백을 메우는 운영 체계를 제공한다.

2. 아이디어의 소개 및 차별점

DentalSync는 치과기공소의 치아 설계·가공 공정에서 발생하는 휴먼에러를 줄이고, 숙련자의 암묵지를 데이터 기반 작업 흐름으로 전환하는 구독형 소프트웨어이다. 핵심은 단순한 디스크 효율 분석이 아니라, 3차원 설계 파일 관리부터 환자 케이스와 재료 조건 매칭, 배치 및 수축률 계산 보조까지 이어지는 작업 흐름 전체를 연결하고 검증하는 것이다.

DentalSync의 최소기능제품은 세 가지 기능으로 구성된다.

첫째, 3차원 설계 파일 관리 기능이다. 치과기공소에서는 환자별 설계 파일이 폴더, 이메일, 메신저, 가공 프로그램 등 여러 경로를 거쳐 전달·수정·관리된다. 이 과정에서 중복 파일, 누락 파일, 구버전 파일, 잘못된 파일 매칭 문제가 발생한다. DentalSync는 환자 케이스별 설계 파일을 자동으로 정리하고, 중복·누락·구버전 파일 여부를 검증하여 잘못된 파일로 밀링하는 문제를 방지한다.

둘째, 케이스 매칭 기능이다. 치과 보철물 제작에는 환자 케이스, 어버트먼트 조건, 디스크 브랜드, 디스크 종류, 재료 특성, 수축률 등이 함께 고려되어야 한다. 특히 신입 작업자는 케이스와 소재 조건을 정확히 매칭하는 데 어려움을 겪고, 이로 인해 잘못된 어버트먼트나 디스크 선택으로 오작업이 발생한다. DentalSync는 케이스별 작업 조건을 구조화하고, 디스크 및 재료 조건과의 매칭 오류를 검증하여 오작업을 줄인다.

셋째, 배치 및 수축률 계산 보조 기능이다. 지르코니아 보철은 소결 전후 수축률, 절삭 중 파절 위험, 공구 간섭, 디스크 내 배치 간격 등을 고려해야 한다. 이 판단은 숙련자일수록 빠르고 정확하지만, 신입 작업자에게는 진입장벽이 높다. DentalSync는 작업 조건과 배치 데이터를 기반으로 배치 판단을 보조하고, 수축률 계산 및 배치 오류를 줄이는 방향으로 발전한다.

DentalSync의 차별점은 기존 플레이어가 해결하지 못하는 작업 흐름 관리 영역에 집중한다는 점이다. 기존 장비사와 소재사는 장비 판매, 소재 공급, 자사 생태계 중심의 수익구조를 가지고 있다. 이들은 개별 기공소의 세부 작업 흐름까지 깊게 대응하거나, 여러 장비와 소프트웨어를 아우르는 중립적 운영 체계를 제공할 유인이 약하다. 결과적으로 장비 판매 이후의 실제 운영 문제는 여전히 현장에 남아 있다.

반면 DentalSync는 장비 독립형 구독형 소프트웨어로서 특정 장비나 소재에 종속되지 않는다. 여러 치아 설계·가공 환경에서 발생하는 파일 관리, 케이스 매칭, 배치 판단 문제를 통합적으로 다룰 수 있으며, 현장 인터뷰를 기반으로 빠르게 기능을 개선할 수 있다. 즉, DentalSync는 새로운 장비가 아니라 기존 장비를 더 안정적으로, 더 오래, 더 효율적으로 운영하게 만드는 소프트웨어이다.

또한 DentalSync는 숙련자의 감을 대체하는 것이 아니라, 숙련자의 판단 기준을 데이터화하고 신입 작업자도 따라갈 수 있는 작업 흐름으로 만드는 것을 목표로 한다. 이를 통해 치과기공소는 특정 숙련자에게 의존하던 작업 구조를 줄이고, 더 표준화된 제조 운영 체계를 만들 수 있다.

3. 아이디어의 실현가능성 및 사업성

DentalSync는 초기부터 완전 자동화 제품을 목표로 하기보다, 치과기공소 현장에서 반복적으로 발생하는 오류를 줄이는 최소기능제품부터 구현한다. 이는 기술적 부담을 낮추고, 실제 치과기공소에서 빠르게 검증할 수 있다는 점에서 실현가능성이 높다.

초기 구현 방식은 다음과 같다. 먼저 치과기공소에서 사용하는 3차원 설계 파일과 환자 케이스 정보를 업로드하거나 기존 작업 폴더와 연동한다. 이후 DentalSync는 파일명, 환자 케이스 번호, 작업일, 보철물 종류, 디스크 조건을 기준으로 작업 정보를 분류한다. 이 과정에서 동일 케이스의 중복 파일, 누락 파일, 구버전 파일, 잘못된 파일 매칭 여부를 탐지한다.

다음 단계에서는 환자 케이스별 어버트먼트 조건, 디스크 브랜드, 디스크 종류, 재료 특성, 수축률 정보를 연결해 오작업 여부를 검증한다. 이후 누적 데이터를 기반으로 배치 판단 보조와 디스크 활용률 분석 기능으로 확장한다.

사용 기술은 파일 정보 분석, 3차원 설계 파일 구조 분석, 형상 데이터 처리, 규칙 기반 오류 검증, 데이터베이스 기반 케이스 매칭, 웹 기반 관리 화면 기술이다. 초기에는 인공지능 자동화보다 규칙 기반 검증과 반자동 분류로 시작한다. 예를 들어 파일명 규칙, 케이스 번호, 작업일, 디스크 종류, 수축률 조건을 기준으로 오류를 먼저 탐지하고, 이후 데이터가 쌓이면 인공지능 기반 자동 분류와 배치 최적화로 고도화한다.

DentalSync의 사업성은 치과기공소의 반복 업무 안에 들어가는 구독형 소프트웨어라는 점에서 나온다. 치아 설계·가공 작업은 매일 발생하고, 파일 누락, 중복 밀링, 구버전 파일 사용, 오가공 문제도 반복적으로 발생한다. 따라서 DentalSync는 일회성 분석 도구가 아니라 매일 사용하는 작업 흐름 관리 소프트웨어가 될 수 있다.

시장성 측면에서도 명확한 비용 절감 논리를 제시할 수 있다. 현장 인터뷰 기준, 잘못 깎는 사고는 하루 2~3회 발생하며, 건당 직접 재작업 비용은 약 5천~7천 원 수준이다. 이를 월 단위로 환산하면 약 30만~63만 원, 연간으로는 약 360만~756만 원의 직접 손실이 발생한다. 여기에 작업자 인건비, 장비 가동 시간, 납기 지연으로 인한 운영 손실까지 더해진다. 이 손실은 한 번의 큰 사고가 아니라, 매일 반복되는 작은 손실이 누적된 결과이다.

또한 중소형 치과기공소는 월 지르코니아 디스크를 약 100~120장 사용하며, 디스크 1장 평균 비용은 약 8만~10만 원 수준이다. 이에 따라 월 디스크 비용은 약 800만~1,200만 원으로 추정된다. 이 중 3~5%만 절감해도 월 약 24만~60만 원의 절감 효과가 발생한다. 즉, 오가공 방지와 디스크 사용 효율 개선 효과가 함께 확인된다면 고객의 지불 의사는 충분히 형성될 수 있다.

수익모델은 기업 대상 구독형 소프트웨어 모델을 기본으로 한다. 주요 고객은 치과기공소 대표이며, 실제 사용자는 치아 설계·가공 작업자와 공정 관리자이다. 초기에는 월 구독료 기반으로 파일 검증, 자동 분류, 케이스 매칭 기능을 제공하고, 이후 배치 보조, 디스크 사용량 분석, 작업 오류 알림, 월간 공정 리포트 기능을 고급 요금제로 확장할 수 있다.

구체적인 수익구조는 다음과 같다. 첫째, 기본 요금제는 3차원 설계 파일 관리, 중복·누락 파일 검증, 케이스 자동 분류 기능을 제공한다. 둘째, 고급 요금제는 케이스와 디스크 조건 매칭, 수축률 조건 검증, 작업 오류 알림 기능을 제공한다. 셋째, 프리미엄 요금제는 배치 보조, 디스크 사용량 분석, 작업자별 오류율 분석, 월간 공정 리포트 기능을 제공한다.

장기적으로 DentalSync는 치과기공소의 연속 운영을 가능하게 하는 자동화 전환 소프트웨어로 확장될 수 있다. 기존에는 사람이 직접 파일을 확인하고, 케이스를 분류하고, 배치 판단을 해야 했기 때문에 장비를 충분히 활용하기 어려웠다. DentalSync가 파일 검증, 케이스 분류, 배치 판단, 오류 알림까지 연결하면 기공소는 장비 가동률을 높이고 생산성을 개선할 수 있다. 즉, DentalSync는 단순한 파일 관리 도구가 아니라 치과기공소의 작업 흐름을 데이터 기반으로 표준화하고 자동화하는 운영 소프트웨어이다.

4. 아이디어의 기대 효과

DentalSync의 가장 직접적인 기대 효과는 치과기공소의 오가공과 재작업 감소이다. 현재 현장에서는 3차원 설계 파일 누락, 중복 파일 사용, 구버전 파일 선택, 케이스와 디스크 조건 불일치, 수축률 계산 실수 등으로 인해 잘못 깎는 사고가 발생한다. DentalSync는 이러한 오류를 작업 전에 검증하여 불필요한 재작업과 소재 손실을 줄인다.

첫째, 치과기공소의 비용 절감 효과가 있다. 잘못된 파일이나 잘못된 디스크 조건으로 작업이 진행되면 재료비뿐 아니라 작업자의 시간, 장비 가동 시간, 납기 지연 비용까지 함께 발생한다. 현장 인터뷰 기준, 잘못 깎는 사고는 하루 2~3회 발생하며, 건당 직접 재작업 비용은 약 5천~7천 원 수준이다. 월 단위로는 약 30만~63만 원, 연간으로는 약 360만~756만 원의 직접 손실이 발생한다. 여기에 인건비와 장비 가동 시간까지 더해지면 실제 운영 손실은 더 커진다. DentalSync는 작업 전 검증을 통해 오가공을 줄이고, 매일 반복되는 작은 손실이 누적되는 구조를 줄인다.

둘째, 신입 작업자의 적응 기간을 줄인다. 치과기공소의 핵심 작업은 숙련자의 경험에 크게 의존한다. 그러나 DentalSync가 파일 분류, 케이스 매칭, 수축률 조건, 배치 판단 기준을 데이터화하면 신입 작업자도 일정 수준 이상의 판단을 따라갈 수 있다. 이는 숙련자와 신입 간 생산성 격차를 줄이고, 기공소 내부 교육 비용을 낮추는 효과로 이어진다.

셋째, 치과기공소 대표의 운영 관리가 쉬워진다. 기존에는 어떤 단계에서 오류가 발생했는지, 어떤 작업자가 어떤 케이스에서 자주 실수하는지, 어떤 디스크 조건에서 문제가 반복되는지 파악하기 어려웠다. DentalSync는 작업 데이터를 추적하여 오류 유형, 작업 흐름, 케이스별 위험 요소를 시각화함으로써 대표자가 데이터 기반으로 공정을 관리할 수 있게 한다.

넷째, 장비 가동률과 생산성이 개선된다. 치과기공소는 이미 고가의 치아 설계·가공 장비와 밀링머신을 보유하고 있지만, 사람의 판단과 수작업 관리에 의존하는 구조에서는 장비를 충분히 활용하기 어렵다. DentalSync는 파일 준비, 케이스 분류, 배치 판단, 오류 알림을 자동화해 장비가 더 안정적으로 운영되도록 돕는다. 장기적으로는 야간·주말 작업까지 연결되어 연속 운영 기반을 만들 수 있다.

다섯째, 치기공 산업의 디지털 전환을 실질적으로 앞당긴다. 지금까지의 디지털 전환이 장비와 프로그램 도입 중심이었다면, DentalSync는 실제 작업 흐름을 데이터화하고 표준화하는 방향의 전환이다. 이는 단순한 자동화가 아니라, 숙련자의 암묵지를 시스템에 축적하고 치과 보철 제조 공정의 운영 표준을 만들어가는 과정이다.

여섯째, 자원 낭비와 환경 부담 감소에도 기여한다. 오가공이 줄어들면 불필요하게 폐기되는 지르코니아 디스크와 재작업 과정에서 발생하는 자원 낭비도 감소한다. 이는 치과기공소의 비용 절감뿐 아니라 제조 과정의 지속가능성 측면에서도 의미가 있다.

마지막으로 DentalSync는 부산 지역 기반 창업 아이템으로서 확장 가능성이 있다. 부산 지역 치과기공소를 초기 테스트베드로 삼아 현장 검증을 진행하고, 이후 국내 치기공소 전반으로 확장할 수 있다. 더 나아가 치과 보철 제조 수요가 높은 해외 시장으로 확장하여 글로벌 치과 제조 공정 관리 소프트웨어로 성장할 수 있다.

따라서 DentalSync는 초기에는 휴먼에러 방지용 작업 흐름 관리 소프트웨어로 시작하고, 이후 제조 데이터 축적, 작업 흐름 자동화, 인공지능 기반 공정 최적화, 치과 제조 운영 시스템으로 확장될 수 있는 사업이다.

③ 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의서

'제 12회 부산 창업아이디어 경진대회' 주관기관인 부산기술창업투자원은 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 규정 등을 준수하기 위해 최선을 다하고 있으며, 개인정보 수집 동의를 거부하실 경우에는 참가신청이 완료되지 않음을 유의하여 주시기 바랍니다.

1. 개인정보 수집 및 이용 목적

- 부산기술창업투자원은 '제 12회 부산 창업아이디어 경진대회' 참가신청 및 참가자 관리 및 수상자 선정 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.

2. 개인정보를 제공 받는 자 : 부산광역시, 부산기술창업투자원, 동명대학교, 동서대학교, 동아대학교, 동의대학교, 부경대학교, 부산대학교, 부산가톨릭대학교, 부산여자대학교, 영산대학교, 국립한국해양대학교, 한국장학재단, 프로그램 운영 수행사 등

3. 개인정보 이용 목적

- 경진대회 신청자 및 수상자 관리, 지원사업 안내 및 지원 등

4. 이용 또는 제공되는 개인정보의 항목

- 성명, 주소, 연락처, 생년월일, 이메일 주소, 소속, 수상 기록 등 개인 식별정보

5. 개인정보 수집 동의에 대한 거부권

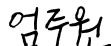
- 신청자는 개인정보 수집 동의에 대해 거부할 권리가 있음. 다만, 개인정보 제공동의를 거부할 경우에는 부산기술창업투자원의 '제 12회 부산 창업아이디어 경진대회' 참여자에 대한 공정한 서류심사 등을 위해 참가가 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

6. 수집된 개인정보의 활용

- 수집된 참가자의 개인정보는 경진대회의 원활한 수행 목적으로 2항에 기재된 기관에 제공되며 그 외 제 3자에게 제공되지 않습니다.

본인은 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의를 확인하였으며 상기 내용에 동의합니다.

2026. 05 . 18 .

구 분	학 교 명	성 명	서 명	구 분	학 교 명	성 명	서 명
(팀장)	가천대학교	신은지		(팀원3)			
(팀원1)	가천대학교	엄주원		(팀원4)			
(팀원2)	가천대학교	이원영		(팀원5)			

④ 제 12회 부산 창업 아이디어 경진대회 참가 서약서

- * 신청인은 공고문 및 아이디어 제안서 작성 시 유의사항 등을 잘 숙지하고 이해했으며, 제 12회 부산 창업아이디어 경진대회의 순조로운 진행을 위해 적극적으로 협조하겠습니다.
- * 신청자 본인 및 해당 팀원은 이번 경진대회에 신청한 아이디어와 동일하거나 혹은 유사한 아이디어로 타 경연 및 경진대회(정부·민간 등 모두 포함)에서 입상하여 누적상금 500만원 이상의 부상을 받은 사실이 없습니다. 만약, 이번 경진대회 진행과정 혹은 경진대회 종료 후 타 경연 및 경진대회 등에서 누적 500만원 이상의 부상으로 입상한 사실이 발견되었을 경우 접수 취소, 탈락, 상금·상장 등이 환수되는 것에 동의합니다.
- * 본 대회에 참가함에 따라 본인의 아이디어나 발표하는 모습(앞, 뒤, 옆 등)이 방송을 위해 촬영될 수 있고, 방송이나 언론사 등에 홍보 및 공개노출 되거나 자료로 남겨지고, 공개적으로 게시될 수 있다는 것에 동의합니다.
- * 수상작품의 저작권은 수상자에게 있으나 주최 측은 수상자와 협의 후 주최 측의 수상작품 발표, 전시, 수상 작품집, 홍보나 캠페인, 부산기술창업투자원 사업 추진 등 공익 목적으로 활용(필요 시 재가공) 할 수 있음에 동의합니다.
- * 또한 심사결과에 대해 어떠한 이의를 제기하기 않으며, 정정당당히 경진대회에 임하겠습니다.
- * 사실에 입각한 자료만을 제출하며, 제출내용 중 허위사실로 밝혀질 경우 해당 경진대회는 물론 향후 부산기술창업투자원에서 수행하는 여타의 사업에 대한 참여제한 조치 등을 받아들이겠습니다.
- * 신청서 및 아이디어 제안서 등에 기재된 내용이 허위로 밝혀질 경우 상장이나 상금 등을 환수하는 것에 동의합니다.
- * 향후 지적재산권 등 수상 관련 민원에 대한 모든 법적 책임을 지겠습니다.
- * 아이디어 발굴 및 경진대회와 관련하여 확인되지 않은 사실을 유포 시 법적·도의적 책임을 지겠습니다.

참가자 본인은 위의 내용을 충분히 숙지하였으며, 경진대회 참가서약의 내용을 준수하겠습니다.

(※ 경진대회 참가 서약서를 제출하지 않을 경우, 신청·접수가 불가합니다.)

2026년 5 월 18 일

신청자(팀대표) : 신은지

ShinEunji (서명)